

agri_ai_core 폴더·파일 기능 명세

기준: 2026-07-12 현재 소스 버전 (수온계 안전 3케이스·분석 자가학습·테스트 로그 분리 반영) · Python 142 파일 · 열: [깊이 · 폴더/파일명 · 기능설명] · A4 가로 인쇄용

폴더깊이 · 폴더명 / 파일명	기능설명
D0 📁 agri_ai_core/	스마트팜 AI 코어 — 채팅·자율제어·학습·알림 전체 백엔드 (Python 142 파일)
D1 __init__.py	패키지 최상위 — 공통유틸 재공개 + db_session lazy 로더
D1 logs.py	공용 로거 생성·일별 로테이션·오래된 로그 정리. 테스트 실행 시 logs/test/ 로 자동 분리
D1 scheduler.py	백그라운드 데몬 진입점 — 시그널 핸들러 + initialize_app
D1 startup.py	앱 4단계 초기화/역순 종료 (Ollama→Chroma→PG→스케줄러) + 의존성 주입
D1 📁 api/	REST API 경계층 — 질의·RAG·음성·agent·RPi 라우팅, 판단은 전량 src 계층 위임
D2 __init__.py / __main__.py	패키지 마커 / uvicorn 서버 기동 진입점
D2 app.py	FastAPI 메인 — LLM 질의/RAG/알림 SSE/관리자 프롬프트·모델/로또 라우팅
D2 agent_router.py	agent 이력·큐·구독·알림 조회/제어 REST (채팅 도구와 동일 함수 위임)
D2 ai_feedback_router.py	AI 결정 good/bad 피드백 제출·통계 (soft RLHF)
D2 models.py	API 요청/응답 Pydantic 모델 (경계 스키마)
D2 rpi_router.py	RPi 재시작(SSH)·센서상태·인터록·수동 릴레이쓰기 REST
D2 voice_router.py	STT/TTS REST — voice 엔진 위임
D1 📁 config/	설정·상수·센서/릴레이 매핑 SSOT·모델 capability
D2 constants.py	전역상수·스케줄·LLM 생성파라미터·모델명/비전모델 헬퍼
D2 mappers.py	센서/릴레이 한글·영문 매핑 SSOT + LLM 프롬프트용 장치·enum 텍스트 생성
D2 model_capabilities.py	모델별 vision/tools/json_schema 지원 메타 (단일 선언)
D2 settings.py	환경변수 기반 설정 로드 (frozen dataclass + lru_cache 싱글톤)
D1 📁 assets/ · .states/	UI 정적 리소스(custom.css 1개) / 런타임 상태 저장용(현재 빈 폴더)
D1 📁 src/	핵심 구현 계층
D2 prompt_registry.py	프롬프트블록·도구정의·규칙 외부화 단일 read API (PG 정확일치 + Chroma 의미검색, updt_dttm 캐시)
D2 📁 src/ai/	대화 LLM 계층 — 채팅 파이프라인·도구·LLM 전송·후처리·자가학습·알림 (43 파일)
D3 chat_lessons.py	분석 자가학습 — 농장주가 채팅으로 가르친 질문처리 교훈 저장/회상, ANALYZER 주입 + 가르침/정정 감지
D3 chat_llm_gate.py	제어/agent LLM 가동 중 대화 요청 양보·대기 게이트 + 농장명 동적 대기문구

폴더깊이 · 폴더명 / 파일명	기능설명
D3 chat_profile.py	잡담 발화를 관심사로 저장, 유사 관심사 페르소나 회상 주입 (말뭇 RAG)
D3 conversation_context.py	직전 N턴 + VectorDB 관련대화 하이브리드 컨텍스트 로더
D3 conversation_store.py	대화 히스토리 PG 영속 + 인메모리 폴백, 초과턴 LLM 요약
D3 embedder.py	Ollama 임베딩(bge-m3) 생성 + LRU 캐시 + 헬스체크
D3 farm_cache.py	농장/재배사 이름 실시간 DB 조회 + 실패 시 폴백 캐시
D3 file_processor.py	업로드 파일(CSV/Excel/PDF/텍스트) → LLM 입력 텍스트 변환
D3 kakao_notify.py	카카오 '나에게 보내기' 알림 — 토큰 자동갱신 + 분할발송 + 레벨 필터
D3 llm_backend_vllm.py	vLLM OpenAI 호환 백엔드 (Ollama 대체용 동일 시그니처, 전환 대기)
D3 llm_client.py	Ollama Tool Use 반복 루프 (구 경로 — 3단계 파이프라인의 폴백). 도구 인자는 LLM 명시값 존중
D3 llm_message_utils.py	Ollama 응답/도구호출 파싱 helper (비정수 ID 교정 등)
D3 llm_response.py	LLM 응답 후처리 — 도구결과 정제·표 정렬·think 태그/미검증 URL 제거(환각 가드)
D3 llm_response_processing.py	질문분류·응답유형 판정·도구호출 재시도 검증 (구 경로 정직성 가드)
D3 llm_runtime_guard.py	LLM 호출 중 마커파일/교차프로세스 락 (watchdog 신호)
D3 llm_transport.py	Ollama 모델 선택·GPU 비율·3가지 전송방식(pkg/HTTP/MCP)
D3 llm_warmup.py	백그라운드 첫 호출로 모델 VRAM 사전적재
D3 mcp_client.py / mcp_utils.py	MCP 서버(web-search/postgres 등) 공통 호출 클라이언트 / JSON-RPC 빌더·파서
D3 query_handler_simple.py	질의처리 + SSE 스트리밍 공개 API (게이트·3단계 파이프라인 진입점)
D3 query_utils.py	중복 제거·스트리밍 청크 분할 유틸
D3 reranker.py	벡터검색 후보를 LLM 점수로 재정렬 (검색 품질)
D3 stats_collector.py	응답시간·도구호출·검색 성공률 인메모리 통계
D3 web_search_engines.py / web_url_fetcher.py	Naver/Brave/SearXNG 검색 통합 라우터 / URL 본문 수집·HTML 정제
D3 utils.py / alert_bus.py	think 태그 제거·인사 감지 유틸 / AI 순환·비상 이벤트 SSE push + DB 영속
D3 tools_definition.py	Ollama Function Calling 도구 스키마 + 시스템 프롬프트 조립 (USE_DB_TOOLS 시 tool_definition_m 우선)
D3 tools_executor.py	LLM 요청 도구명 → 구현 모듈 dispatch 라우터
D3 tools_utils.py	도구 공용 helper — 세션 컨텍스트 자동주입 명세(TOOL_DEFAULT_CONTEXT)·ID 정규화·재배사 목록
D3 tools_auth.py	제어/관리 도구 공통 권한 검증 (0호 거부·농장 접근권)

폴더깊이 · 폴더명 / 파일명	기능설명
D3 tools_control.py	릴레이 단일/일괄 ON/OFF/반전 제어 도구
D3 tools_data.py	VectorDB 검색·실시간 센서/릴레이 조회·기상예보 도구. 임계값은 재배사별 DB 실시간 노출
D3 tools_db.py	LLM 자율 DB 조회(SELECT)·쓰기(UPDATE/INSERT, 관리자 전용·백업·가드)
D3 tools_admin.py	관리 도구 — 제어모드/생육단계/순환모드/스케줄/관리자 강제지시/제어 프롬프트 자가관리
D3 tools_agent.py	단순 센서 임계 감시 Job 등록/조회/취소 (임계값 DB 실시간)
D3 tools_agent_read.py / _write.py / _sub.py	Agent 읽기 도구(센서원도우·이력·비교) / 쓰기 도구(30초 취소 큐+한도) / 반복 구독 관리
D3 tools_search.py	웹검색 진입점 + 관련성 필터 + VectorDB 캐싱
D3 tools_source.py	소스코드 자율 탐색(목록/검색/읽기, 읽기전용·시크릿 차단)
D3 tools_external_api.py	코드 변경 없는 범용 외부 API 등록/호출 (external_api_m, SSRF 차단)
D3 📁 src/ai/pipeline/	채팅 3단계 파이프라인 — 질문분석 → 데이터수집 → 답변작성 (현행 주 경로)
D4 question_analyzer.py	1단계 질문유형분석 — LLM 분류 + 수집계획(JSON) + 축적 교환 회상 주입 + 인사/잡담 고속분류
D4 data_collector.py	2단계 데이터수집 — 도구 실행 + 충분성 검증 + 관리자지시/날씨 세이프티넷 + multi_house 확장
D4 answer_generator.py	3단계 답변작성 — 수집데이터 기반 LLM 답변 + 잡담 페르소나 + 출처 선별
D4 prompts.py	3단계 프롬프트 구성 — USE_DB_PROMPTS 시 ChromaDB chunk 우선/코드 폴백 + placeholder 치환
D4 runner.py	3단계 오케스트레이터 — 가르침 발화 교환등록 세이프티넷 + 실패 시 Tool Use 폴백
D4 validators.py	2단계 수집데이터 충분성 LLM 검증 + 요약
D3 📁 src/ai/learning/	오프라인 학습 — 이력 통계로 최적환경조건 산출·RAG 저장 (스케줄 잡 현재 미가동)
D4 data_analyzer.py	센서/릴레이 이력 통계 분석 — 작물·생육단계별 최적조건/시간패턴 도출
D4 growth_rag_processor.py	환경통계+생육데이터 인과관계 문서화 → VectorDB(RAG) 저장
D4 model_trainer.py	농장 시간대 데이터 분석결과와 저장 + Ollama 모델 갱신 관리
D3 📁 src/ai/rag/	첨부문서 인제스트 — 유형분류·청킹·LLM 보강
D4 chunker.py	문서를 문단/문장 청크로 분할 → 임베딩 저장
D4 document_processor.py	첨부문서 파싱 → 유형감지 → 청크저장 → 백그라운드 LLM 보강
D4 document_enricher.py	LLM으로 문서 요약·QA쌍 생성 → enriched 저장
D4 constants.py	RAG 공용 상수 (문서유형 라벨)
D2 📁 src/control/	자율 환경제어 — AI 제어루프·수온계 안전 3케이스·인터록·릴레이 관문·agent (39 파일)

폴더깊이 · 폴더명 / 파일명	기능설명
D3 ai_control.py	AI 환경제어 핵심 — 14단계 컨텍스트 조립 → LLM 릴레이 결정 → 수온계 안전 3케이스 검증 → 2-phase 실행
D3 environment_logic.py	순수 판단 함수 — 64케이스/순환/계절(알고리즘 모드) + 온도·CO2 비상 + 수온계 안전 3케이스 (apply_water_safety: 혹은 락아웃/외부≥10°C 히터금지/외부≥29°C 배수·포그 냉각)
D3 manual_control.py	릴레이 자동제어 오케스트레이션(알고리즘/수동/AI, 10초 루프) + 비상 처리 + LLM 3연속 실패 시 알고리즘 폴백
D3 relay_manager.py	릴레이 쓰기 최종 관문 — 우선순위: 인터록 > 관리자지시 > 수온계안전·비상가드 > LLM. 미매핑 핀 강제 OFF
D3 interlock.py	밸브·팬 인터록 — 모든 모드 단일 게이트(ON dwell·OFF 차단·절대 불변식, 모터 소손 방지)
D3 admin_directive.py	관리자 지시 장치상태를 해제 전까지 강제 유지 (LLM/agent 결정보다 우선)
D3 control_arbitration.py	agent 우선·스케줄 30분 failover 중재 (어느 LLM 경로를 돌릴지 메타조정)
D3 control_common.py	제어 공통 상수·핀맵·LLM 잠금·로그포맷 (임계 상수는 deprecated — DB 사용)
D3 schedule_control.py	시간대/요일/주기 기반 조명·관수 스케줄 자동제어 (LLM 환경제어와 분리 영역)
D3 agent_scheduler.py	구독/30분 cron 사이클 agent 실행 + 사용자 주기 고정 + NO_ALERT 판정 + 카카오 발송
D3 agent_pending_worker.py	agent 예약 도구 큐(30초 취소창) 폴링·dispatch 실행 데몬
D3 agent_event_listener.py	PG NOTIFY(임계이탈 등)·heartbeat 로 agent 즉시 기동 트리거
D3 setting_listener.py	setting 테이블 변경 NOTIFY 수신 → 캐시 즉시 invalidate/재로드
D3 task_scheduler.py	APScheduler 주기 잡 관리 — SCHEDULE_M_SETTING 기반 동적 등록
D3 ai_thresholds.py	재배사별 정상/비상 임계값 SENSOR_M_SETTING 동적 로드 (하드코딩 금지 정책의 SSOT)
D3 ai_monitor_agent.py	제어와 분리된 자율 모니터링 ReAct 에이전트 (도구 반복 → 보고, 루프 폭주 가드)
D3 ai_decision_log.py	LLM 결정 이력 DB 기록·조회 + 프롬프트 노출 블록 (이유 질문 답변의 근거)
D3 ai_self_evolve.py	결정이력 빈번 패턴 마이닝 → 학습률 후보 → 승인 시 RAG 등록
D3 ai_feedback.py	LLM 결정 good/bad 사용자 피드백 검증·기록
D3 ai_step_logger.py	제어 사이클 단계 로그 포맷터 ([AI n/N])
D3 ai_algorithm_reference.py	같은 센서값에 알고리즘 모드가 내렸을 결정을 참조 텍스트로 공급 (넋지)
D3 ai_recent_timeseries.py	3분 bucket 최근 20건 raw 시계열을 LLM에 직접 노출
D3 ai_forecast.py	최근 60분 선형회귀로 5분/1시간 후 값 예측 공급
D3 ai_weather_forecast.py / ai_weather_alert.py	기상청 단기에보(1~3h 외부 온습도) / 기상특보(호우·강풍·한파) 컨텍스트
D3 ai_air_quality.py / ai_atm_stagnation.py	에어코리아 대기질(PM 등) / 대기정체지수 → 환기 효율 힌트

폴더깊이 · 폴더명 / 파일명	기능설명
D3 ai_seasonality.py / ai_history_context.py	월별 다년 계절성 평균 / 최근 60일 운영통계 + 1년 전 동시점 요약
D3 ai_anomaly_history.py / ai_peer_compare.py	병해 이벤트 직전 24h 회피패턴 / 타 재배사 스냅샷 비교
D3 ai_power_usage.py / ai_yield_correlation.py	24h 릴레이 가동시간·전력 추정 / 과거 고품질 시기 성공패턴
D3 ai_rag_context.py / ai_doc_rag.py	유사 과거 운영사례 검색 / 매뉴얼·논문 청크 + 농장주 노하우 영속 저장(도메인 지식)
D3 ai_camera_vision.py / ai_camera_archive.py	재배사 영상 캡처(터널 우선, 타임아웃 env) + Vision LLM 묘사 / 매시간 캡처·이력 (시스템 농장 제외)
D3 ai_harvest_context.py	작기 시작/종료로 수확 D-N 산출 공급
D2  src/chroma/	ChromaDB 벡터스토어 인프라 (7 파일)
D3 client.py / config.py / collections.py	REST(v2) 클라이언트·컬렉션 캐시 / 연결 상수 / 6개 컬렉션 이름 게터
D3 operations.py	문서 저장/조회/삭제/업서트 + 유사도 Top-K 검색 (임베딩 자동생성)
D3 loader.py / utils.py	PG 미학습 데이터 조회·학습상태 upsert / 메타데이터 변환·doc_id 생성
D2  src/postgresql/	PostgreSQL 접근 인프라 (4+2 파일)
D3 connection.py	커넥션 풀 싱글톤 + MCP/direct 듀얼 경로 + 세션 컨텍스트
D3 queries.py / reader.py	SQL 쿼리 상수 중앙집중 / read-only 조회 계층(센서 결합값 필터 포함)
D3 migrations/*.sql	임계 컬럼 추가·카메라 이력 테이블 DDL (2건)
D2  src/utils/	계층 무의존 공용 유틸 (7 파일)
D3 conversion / date_utils / error_utils / http_client / json_utils / validators	센서·릴레이 추출·safe형변환 / 날짜 파싱 / 예외 로깅 표준화 / HTTP JSON / 예외안전 JSON·LLM JSON 추출 / 불리언·센서값 정규화
D2  src/voice/	음성 I/O — faster-whisper STT + edge-tts TTS (3 파일)
D2  src/lotto/	부가기능 — 당첨번호 수집·통계 공급 후 로컬 LLM이 번호 선정/분석 (4 파일)